



Voorstel – Over21 | Blackjack Bot

Onderwerp: *Virtuele blackjack-chatbot met creditsysteem*

Teamleden: Thomas De Clerck & Simon De Clerck

Korte beschrijving van het project

We ontwikkelen een **transactionele chatbot** waarmee gebruikers in **Microsoft Teams** een vereenvoudigde versie van **Blackjack** kunnen spelen met **virtuele credits**.

De bot laat spelers een inzet kiezen, deelt kaarten uit en begeleidt hen via de keuzes **Hit** en **Stand**.

Na elke hand wordt het resultaat berekend volgens de standaard blackjack-regels (dealer speelt tot ≥ 17 , Aas = 1 of 11), en wordt het creditsaldo aangepast.

De bot simuleert één actieve speler per keer, zonder gebruikersregistratie, zodat het project eenvoudig blijft.

Minstens 3 tabellen + 1 one-to-many-relatie

De database bevat:

1. **Wallet** – bewaart het (virtuele) creditsaldo
2. **BlackjackGame** – één gespeelde hand blackjack
3. **BlackjackCard** – alle kaarten die in een hand gebruikt zijn

Minstens 7 plugin-functies naar de API

We voorzien minstens 7 plugin-functies die de chatbot verbinden met de API (via Semantic Kernel):

1. `get_current_balance` – huidig creditsaldo ophalen
2. `start_new_game` – nieuwe blackjack-hand aanmaken (met ≥ 5 velden: inzet, `playerCards`, `dealerCards`, `startTime`, `status`)
3. `player_hit` – extra kaart trekken en hand updaten
4. `player_stand` – dealer simuleren en resultaat berekenen
5. `update_balance` – saldo aanpassen na winst of verlies
6. `get_current_hand` – toon huidige kaarten en dealer-kaart
7. `list_previous_games` – historiek van handen tonen

5 Adaptive Cards (met afbeeldingen op Azure)

We ontwerpen minstens vijf Adaptive Cards voor een visuele gebruikerservaring:

1. Welcome / Main Menu Card

- “Speel Blackjack”, “Toon saldo”, “Toon historiek” (+ leuke kaarten/fiche-afbeelding).

2. Balance Card

- Credits + knoppen “Nieuwe hand starten”.

3. Inzet Card

- Inzet kiezen (knoppen: 10, 25, 50, 100) en “Start hand”.

4. Play Hand Card

- Toont jouw kaarten + dealerkaart, met knoppen Hit en Stand.

5. Result Card

- Laat zien: win/lose/push, oude vs nieuwe saldo, en een knop “Nog een hand spelen”.

6. Projectstructuur (3 solutions, zoals in de lessen)

We volgen de standaardstructuur uit de cursus:

- **AzureBot-solution** – AI Bot Service / Bot Framework met Teams-koppeling.
- **Bot-solution** – kernel, plugins en logica voor de chatbot.
- **API-solution** – ASP.NET Core Web API met repositories en database.